

视频制式 · 色度二次采样 4:2:0

这一节直指综合论述题的命中区:为什么 4:2:0 传输效率最高、它怎么把数据发出去、接收端又怎么把它还原成一屏 RGB。三个数字要背进骨头里——3、2、1.5 字节/像素。

直觉类比

你的眼睛对明暗敏感,对颜色迟钝——黑夜里你看得清物体的轮廓(亮度),却分不清它是深蓝还是墨绿(色度)。色度二次采样正是钻了这个空子:亮度 Y 一个不漏地全采,颜色 Cb/Cr 则偷偷少存一半甚至四分之三。人眼几乎察觉不到,数据量却直接砍掉一半。这是一种心理视觉冗余——不是丢了没用的信息,而是丢了"人看不出来"的信息。

1. 先分清两种扫描

模拟视频信号 $f(t)$ 对随时间变化的画面逐点采样,采样有两种走法:

逐行扫描 (progressive scanning)

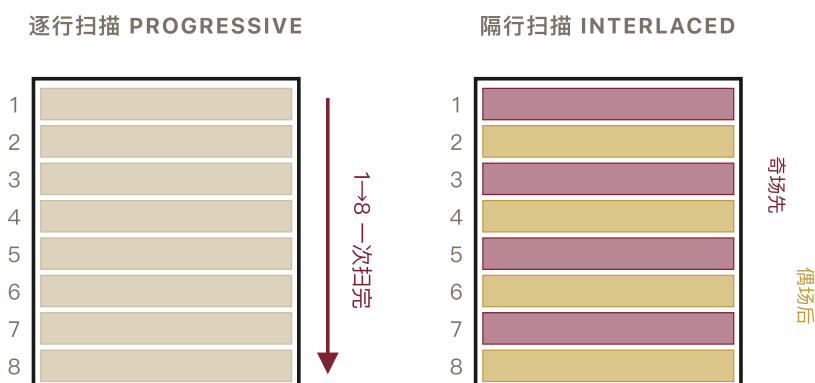
按顺序一行接一行扫完整幅图(一帧),第 1、2、3...行连续扫描。画质稳定,运动物体无锯齿。HDTV/现代显示器都用它。

隔行扫描 (interlaced scanning)

把一帧拆成两"场":先扫奇数行(1、3、5...)组成奇场,再扫偶数行(2、4、6...)组成偶场,靠视觉暂留合成一帧。省一半带宽,但快速运动时有锯齿/闪烁。老式模拟电视用它。

NTSC 与 PAL 制式

NTSC(北美/日本): 30 fps、60 场/秒、约 33.3 ms/帧。**PAL**(中国/欧洲): 25 fps、50 场/秒、40 ms/帧。记忆钩:PAL 慢一点(25),对应欧洲 50 Hz 市电;NTSC 快一点(30),对应北美 60 Hz。



逐行 vs 隔行。左:逐行扫描按 1→2→3...→8 顺序一次扫完整帧,运动无锯齿(HDTV/显示器用)。右:隔行扫描先扫奇场(1,3,5,7)、再扫偶场(2,4,6,8),靠视觉暂留合成一帧——省一半带宽,但快速运动时相邻两场错位会产生锯齿/梳状伪影(老式模拟电视用)。

2. 三种色度采样:J:a:b 记号

色度采样用 J:a:b 三个数字描述,基准是一个 4×2 的像素小块(J=4,两行):

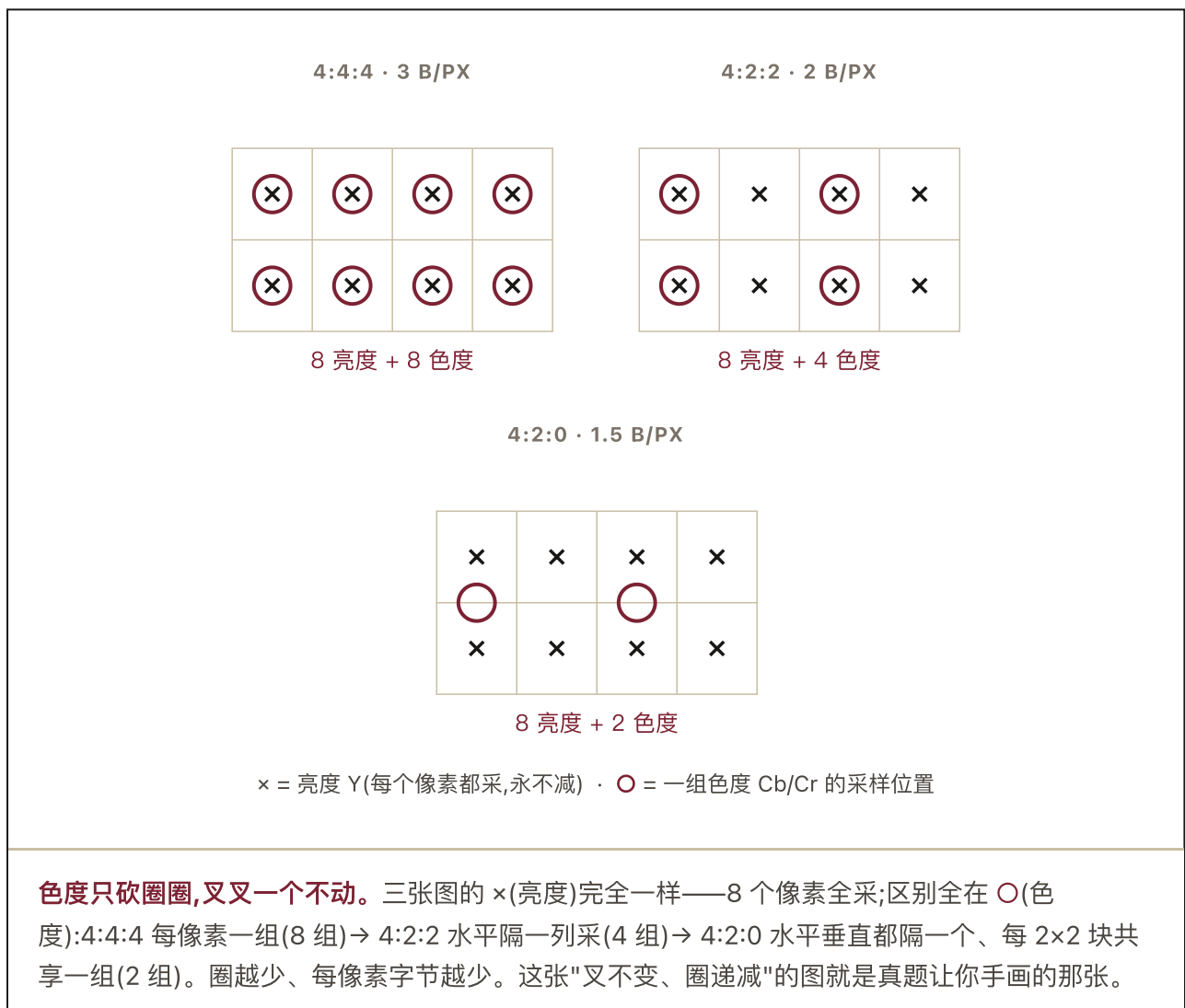
- **J:**水平基准宽度,固定为 4 个像素。
- **a:**第一行每 4 个像素里,色度分量(Cb/Cr 各)的采样个数。

- **b**:第二行的色度采样个数。取 **a** 表示第二行照采;取 **0** 表示第二行不采,直接复用第一行的色度值。

亮度 Y 永远逐像素全采——被砍的只有颜色。下表把三种方案摊开算清楚(以 8 个像素、即两行各 4 个像素为单位):

方案	Y 字节	CB 字节	CR 字节	合计 / 8 像素	每像素字节
4:4:4	8	8	8	24 B	$24 / 8 = 3 \text{ B/px}$
4:2:2	8	4	4	16 B	$16 / 8 = 2 \text{ B/px}$
4:2:0	8	2	2	12 B	$12 / 8 = 1.5 \text{ B/px}$

顺着数字读:4:4:4 每像素扛着 $Y+Cb+Cr = 3$ 个字节;4:2:2 把色度水平方向减半(每 4 个像素只采 2 个 Cb、2 个 Cr),降到 2 B/px;4:2:0 更狠——第二行完全不采色度(b=0),水平和垂直方向色度都减半,降到 1.5 B/px。相对 4:4:4,4:2:0 直接省下 $(3-1.5)/3 = 50\%$ 的数据。



易错点

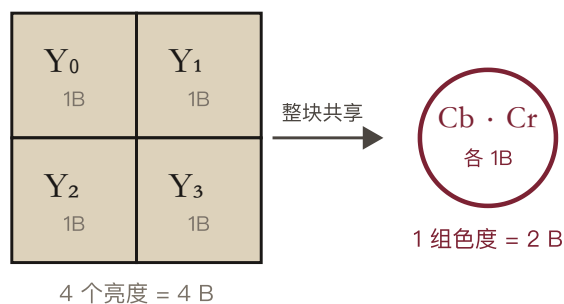
4:2:0 里那个 0 不是"某个分量为零",而是指"第二行不单独采色度"。它和 4:1:1 都得到 1.5 B/px,但方式不同:4:1:1 是水平方向压到 1/4、垂直不动;4:2:0 是水平、垂直各减半。4:2:0 的色度分布更均匀,所以 JPEG、MPEG、H.264、HDTV 全都选它。

3. 4:2:0 的本质:每 2×2 块共享一组颜色

换个更好记的视角。把画面切成一个个 2×2 的小方块,每块 4 个像素。在 4:2:0 下:

- 4 个像素各自保留自己的亮度: Y_0 Y_1 Y_2 Y_3 , 共 4 个字节。
- 整个 2×2 块只存一个 Cb 和一个 Cr(取平均或左上角值), 共 2 个字节。

于是每个 2×2 块 = $Y \times 4 + Cb \times 1 + Cr \times 1 = 6$ 字节, 平摊到 4 个像素: $6 / 4 = 1.5$ B/px。和上一节的 12/8 完全一致, 只是分块方式更直观——这也是真题要求"画示意图"时最好画的那张图。

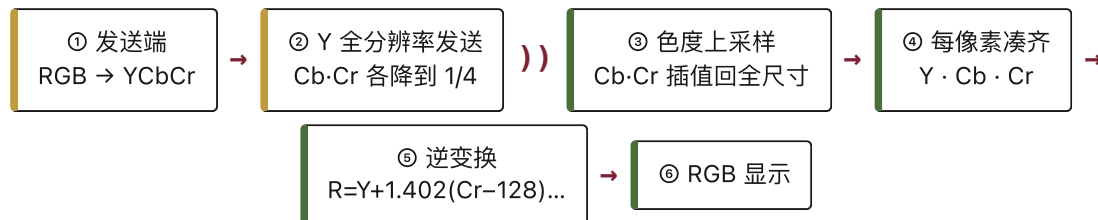


2×2 块 = 4 亮度 + 1 组色度。 4 个像素各留自己的 $Y_0 \dots Y_3$ (共 4B), 整块只存一组 Cb·Cr(2B, 取平均或左上值)。合计 $4+1+1=6$ B $\div$ 4 像素 = 1.5 B/px ——与 §2 的 12/8 分毫不差, 只是从"两行 8 像素"换成了"一个 2×2 方块", 画起来更省事。

题目:4:4:4、4:2:2、4:2:0 三种色度采样,哪种传输效率最高?请定量说明每像素字节数;并解释 4:2:0 如何发送数据、接收端如何还原成 RGB。

- ① **4:4:4** 定量。每个像素都带独立的 Y、Cb、Cr,各 1 字节: $1+1+1 = 3$ B/px。这是不压缩的基准,数据量最大。
- ② **4:2:2** 定量。色度水平减半:每 4 个像素采 4 个 Y、2 个 Cb、2 个 Cr。以 8 像素算 $(8+4+4)/8 = 2$ B/px。比 4:4:4 省 $1/3$ 。
- ③ **4:2:0** 定量。用 2×2 块看: $Y \times 4 + Cb \times 1 + Cr \times 1 = 4+1+1 = 6$ 字节 / 4 像素 = $6/4 = 1.5$ B/px。比 4:4:4 省 50%。
- ④ 比效率下结论。 $4:4:4(3) > 4:2:2(2) > 4:2:0(1.5)$, 每像素字节越少,同样带宽下能传的像素/帧率越多。故 **4:2:0** 传输效率最高,且因人眼对色度不敏感,画质几乎无损——这正是"心理视觉冗余"的应用。
- ⑤ **4:2:0** 如何发送。发送端把 RGB 先转成 YCbCr;亮度平面 Y 按全分辨率逐像素发送;色度平面 Cb/Cr 在水平、垂直两个方向各降采样一半(每 2×2 块只发一组 Cb/Cr)。于是一帧发出去的是:一张全尺寸的 Y 图 + 两张 $1/4$ 尺寸的 Cb、Cr 图。
- ⑥ 接收端如何还原 RGB。(a) 色度上采样(chroma upsampling):把 $1/4$ 尺寸的 Cb/Cr 通过复制或插值放大回全分辨率—— 2×2 块内 4 个像素共用同一组 Cb/Cr,让每个像素都重新配上颜色。(b) 此时每像素都齐了 Y、Cb、Cr,再用逆变换公式算回 RGB(如 $R = Y + 1.402 \cdot (Cr - 128)$ 一类),即得可显示的彩色像素。

答案要点:效率排序 $4:2:0(1.5) > 4:2:2(2) > 4:4:4(3)$ 字节/像素,4:2:0 最高。发送 = 全采 Y + 色度水平垂直各减半;还原 = 色度上采样补回全分辨率 → 逐像素 YCbCr 逆变换回 RGB。答题时务必点出"人眼对色度不敏感"这一心理视觉冗余作为设计动机。



发送 → 传输 → 还原全流程。金色框(①②)是**发送端**做的:转到 YCbCr 后,亮度全发、色度砍到 1/4。绿色框(③④⑤⑥)是**接收端**做的:先把小尺寸色度**上采样(chroma upsampling)**插值放大回全分辨率,让每个像素重新配齐 Y·Cb·Cr,再逐像素做 YCbCr→RGB 逆变换,得到能显示的彩色图。)) 那一步是信道传输——真正在网上流动的,只有"1 张全尺寸 Y + 2 张 1/4 尺寸 Cb/Cr"。

4. 为什么这事重要

4:2:0 不是某个冷门格式,而是整个数字视频世界的默认地基:JPEG 压图、MPEG-1、H.264、HDTV、你手机拍的每一段视频,几乎都在这套色度采样上。它把原始数据先砍掉一半,后续的 DCT、量化、熵编码才有得压。一句话:压缩从丢掉人看不见的颜色开始。

顺带记一个 HDTV 数据量口算,常和本题连考:1 秒 1080p、30 fps、4:2:0 视频 = $1920 \times 1080 \times 30 \times 1.5 \approx 93 \text{ MB}$ 。那个 1.5 就是 4:2:0 的每像素字节数。

自测题 1

在 4:4:4、4:2:2、4:2:0 三种色度采样中,传输效率最高(每像素字节数最少)的是哪一种?

- A. 4:2:2,每像素 2 字节
- B. 4:4:4,每像素 3 字节
- C. 三者相同
- D. 4:2:0,每像素 1.5 字节

▼ 答案与解释

答案:D 4:2:0,每像素 1.5 字节

每像素字节数:4:4:4 = 3、4:2:2 = 2、4:2:0 = 1.5。字节越少、同带宽下传得越多,故 4:2:0 效率最高。它靠"色度水平垂直各减半 + 人眼对色度不敏感"实现近乎无损的压缩。

自测题 2

一段 4:2:0 视频,分辨率 1920×1080,帧率 30 fps。求 1 秒原始数据量(用每像素 1.5 字节计算)。

- A. 约 62 MB
- B. 约 93 MB
- C. 约 186 MB
- D. 约 249 MB

▼ 答案与解释

答案:B 约 93 MB

逐步算: $1920 \times 1080 = 2,073,600$ 像素/帧;每像素 1.5 字节 →

$2,073,600 \times 1.5 \approx 3.11 \text{ MB/帧}$;30 帧/秒 → $3.11 \times 30 \approx 93 \text{ MB}$ 。

对照:若用 4:4:4(3 B/px),结果翻倍到约 186 MB——这就是 4:2:0 省下的一半。别忘了先算一帧再乘帧率,顺序搞反容易漏乘 30。

下一步 → 视频讲完亮度与色度的采样,接着进入声音世界:采样定理与量化。前往 [0007 · 数字音频·奈奎斯特·PCM·SQNR](#),把音频数字化的计算题一次吃透。